

Лабораторна робота №2

Тема: Реалізація смарт-контракту або анонімної криптовалюти

Варіант 5: Dash

Мета: Розгортання та запуск анонімної криптовалюти Dash у локальному середовищі regtest, протоколювання транзакцій та майнінгу, дослідження механізму PrivateSend і пошук слідів деанонімізації.

ФБ-51мн Приходько Юрій

Теоретичні відомості

Dash як система

Dash (Digital Cash) - це форк Bitcoin, створений у 2014 році під назвою Darkcoin. На відміну від bitcoin звичайні вузли обробляють транзакції та майнять блоки (алгоритм X11), а Masternodes - спеціалізовані вузли з депозитом 1000 DASH - забезпечують роботу додаткових сервісів. Саме Masternodes керують InstantSend (підтвердження за секунди), ChainLocks (захист від атаки 51%) та PrivateSend - протоколом анонімізації транзакцій. Час блоку в Dash складає 2.5 хвилини порівняно з 10 хвилинами у Bitcoin. Винагорода за блок ділиться між майнерами (45%), Masternodes (45%) та Treasury (10%) - фондом розвитку протоколу.

Модель приватності в Dash

На відміну від Monero чи Zcash, де приватність вбудована на рівні протоколу, Dash є прозорою блокчейн-системою за замовчуванням. Всі транзакції без PrivateSend повністю відкриті - адреси, суми і граф переміщення коштів видно будь-кому. PrivateSend є опціональним і потребує свідомого вибору користувача.

PrivateSend і CoinJoin

PrivateSend реалізує протокол CoinJoin - метод, запропонований Грегорі Максвеллом ще для Bitcoin. Ідея полягає в об'єднанні монет від кількох незалежних учасників в одну транзакцію з рівними вихідними сумами. Якщо у транзакцію входять кошти від трьох учасників по 0.1 DASH кожен, і виходять три однакових суми по 0.1 DASH - зовнішній спостерігач не може визначити, який вхід відповідає якому виходу.

У Dash цей процес координується через Masternodes, гаманець надсилає запит на змішування, Masternode знаходить кількох учасників з однаковими сумами, формує спільну транзакцію і розсилає її на підпис. Masternode бачить відповідність входів і виходів лише для одного раунду, але не має повної картини після кількох раундів змішування.

Рекомендована кількість раундів - від 4 до 16, де кожен наступний раунд збільшує ентропію і ускладнює відстеження.

Атаки деанонізації

Незважаючи на CoinJoin, Dash залишається вразливою до кількох класів атак.

Оскільки блокчейн публічний, аналітичні компанії (Chainalysis, Crystal Blockchain) будують граф UTXO і шукають патерни: незмішані монети, що потрапляють у гаманець разом із змішаними, або характерні розміри транзакцій CoinJoin, що виділяються на фоні звичайних.

Sybil-атака на Masternodes передбачає контроль зловмисником значної частки мережі Masternodes. Якщо координатором кількох раундів стає один і той самий підконтрольний вузол, він може відновити відповідність між входами і виходами. Вартість атаки пропорційна кількості підконтрольних Masternodes, кожен з яких вимагає 1000 DASH застави.

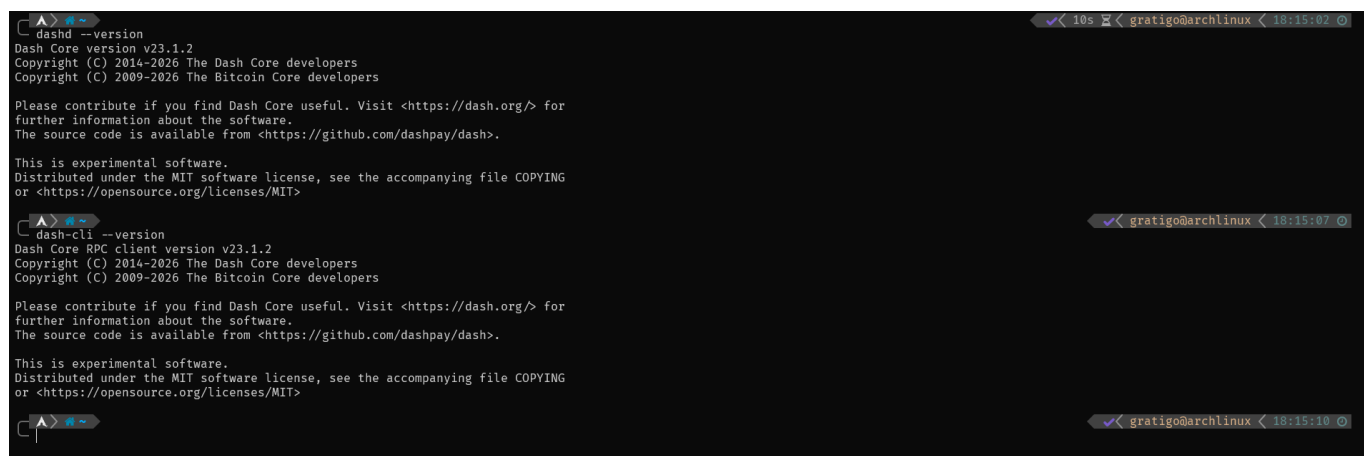
Timing-атака базується на кореляції часу появи монет у пулі змішування і часу виходу. Якщо мережа спостерігається у реальному часі, раунди з малою кількістю учасників легко зіставити.

Dust-атака полягає у надсиланні мікросум (dust) на відомі адреси. Коли жертва консолідує UTXO, dust об'єднується з іншими монетами, розкриваючи зв'язок між адресами.

Поле `coinjoin_rounds` у UTXO прямо вказує аналітику, скільки раундів змішування пройшли монети. Значення -2 означає, що UTXO взагалі не проходив PrivateSend - такі монети деанонімуються тривіально.

Практичне виконання

встановлення



```
dashd --version
Dash Core version v23.1.2
Copyright (C) 2014-2026 The Dash Core developers
Copyright (C) 2009-2026 The Bitcoin Core developers

Please contribute if you find Dash Core useful. Visit <https://dash.org/> for
further information about the software.
The source code is available from <https://github.com/dashpay/dash>.

This is experimental software.
Distributed under the MIT software license, see the accompanying file COPYING
or <https://opensource.org/licenses/MIT>

dash-cli --version
Dash Core RPC client version v23.1.2
Copyright (C) 2014-2026 The Dash Core developers
Copyright (C) 2009-2026 The Bitcoin Core developers

Please contribute if you find Dash Core useful. Visit <https://dash.org/> for
further information about the software.
The source code is available from <https://github.com/dashpay/dash>.

This is experimental software.
Distributed under the MIT software license, see the accompanying file COPYING
or <https://opensource.org/licenses/MIT>
```

Для локального тестування використовується режим `regtest`, ізольована мережа, в якій блоки генеруються миттєво на вимогу без реального proof-of-work. Це дозволяє відтворювати будь-які сценарії без підключення до реальної мережі Dash.

```
$ cat ~/.dashcore/dash.conf
regtest=1
server=1
daemon=1
rpcuser=dashuser
rpcpassword=dashpass
rpccallowip=127.0.0.1
```

Запуск вузла та перевірка стану блокчейну

```
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass getblockchaininfo
{
  "chain": "regtest",
  "blocks": 0,
  "headers": 0,
  "bestblockhash": "000008ca1832a4baf228eb1553c03d3a2c8e02399550dd6ea8d65cec3ef23d2e",
  "difficulty": 4.656542373906925e-10,
  "time": 1417713337,
  "mediantime": 1417713337,
  "verificationprogress": 1,
  "initialblockdownload": true,
  "chainwork": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002",
  "size_on_disk": 314,
  "pruned": false,
  "softforks": {
    "bip34": {
      "type": "buried",
      "active": true,
      "height": 1
    },
    "bip66": {
      "type": "buried",
      "active": true,
      "height": 1
    },
    "bip65": {
      "type": "buried",
      "active": true,
      "height": 1
    },
    "bip147": {
      "type": "buried",
      "active": true,
      "height": 0
    },
    "csv": {
      "type": "buried",
      "active": true,
      "height": 1
    },
    "dip0001": {
      "type": "buried",
      "active": true,
      "height": 1
    }
  },
}
```

Вузол запущено успішно. Команда `getblockchaininfo` повертає стан блокчейну.

chain: regtest підтверджує що ми в ізольованій тестовій мережі, blocks: 0 означає що

генезис-блок є але нових блоків ще немає. У полі softforks видно всі активовані протоколи:

BIP34, BIP65, BIP66, CSV, а також специфічні для Dash - DIP0001 (зменшення розміру блоку для Masternodes), DIP0008 (ChainLocks). Деякі форки як DIP0003 та v20 вимагають висоти 432 блоки для активації - у regtest їх можна досягти штучною генерацією.

Майнінг та протоколювання

Створено гаманець і виконано майнінг 101 блоку. Coinbase-транзакції (нагорода за блок) мають період дозрівання 100 блоків, тому для отримання доступних коштів потрібно згенерувати мінімум 101 блок.

```
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass createwallet "mywallet"
{
  "name": "mywallet",
  "warning": ""
}

dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass getnewaddress
yXGhAvWrMtHKZ6ULFJ5hi9rinHXJn1XEof

dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass generatetoaddress 101 $(dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass getnewaddress)
[
  "15c03241c956d2c76bc426b823cf23692cd11370142195d2b50c006fd6c0c191",
  "7d36b2fa61186b688a56490bb8eba50d2a1aff5866334abc83f67924ed4c844",
  "188e31f3cfd19927430c6345c62baa45313fc90cba0a96a088b575a8dccc54fd",
  "3e115bae66bbbf31dfb71ccc661ba1a2bb61064363507a03ec834fe7966678f",
  "11f95152c7c63712e06e9295f98f805dcdb45867caaa2b70d0992dccc662a",
  "1c41ee20432d801bd027e71b943a89f6c634a0e4cd36d72a5ef74885bf09f0a0",
  "56cd5d526375f143f022f088869e96d3db15e268d0a36e14de83888a49093ae",
  "11aa6c26239328d088fc520a4bfeb18ab767df414ba4a8206688c775239a892",
  "3a60b44ec391cdec0f8988d84dac68b890d7a11834890faa0bda6a5847dcf",
  "67d474ff62c929e98fc7168cd5064e426dccb0c558755c2bed1fa520b24409b5",
  "53ff21f1306ed9afee4b817e46f74136ec23f888a1f68d333dacc016b8fc20f9",
  "6fdaa3a4ddfdb3cea9b2cddac0f0e6f4ac72ecbdc280f006e1bbc0e052498c94",
  "73a076b767273b61ab2aacc2c02aa60e3438516b7820109892bfe55fd394c522",
  "009f320e59d46fb1cf2e71a9a8432eaa80ef82e68c8da10b3d87761cbb7739",
  "1083e00c5381cdd50351f487b4742da66ba70d1ff0b2a1ebb3167df68ce37",
  "5e3fb61a80c3058e7a4bda63f8d87da0c59722cd9935079149c3679b8328a121",
  "28ca02a2f2028d256648ea0053e6f28670e500d7cce3dabb4b46a67e554387af",
  "53e725f70da66feef75ca5e08257d14d2d3d6fcd8cc4f425b726d566349d1f5aa",
  "2d0bf43161d9dc8da7578f491b76b681f93bcade8ca0ec20de2cd98540bafda",
  "48511853a0ee91db115fdd18429216c7fa41743f2020d2aa0fde4126f65dfbb2",
  "07a23bab270789d1b010ee7f29c07d8314a1f928152802b88a90f3d98597482a",
  "4caa592b403eab857e91c77271ba8e2a8f7728e1f4cfe0e6536c05a42f40cc27",
  "75bbaa170df4f96ba9073b8b1b5519a522c01009966395729eb145a67eeff91",
  "3170f6d934477936486c433e3f4cce7a29340f38ae5006de1b2d6c84ed3115a",
  "6b5c354286cd6e7f0c800da80f5b8f32749fbf5c818619f64cc86680aa79",
  "1c386de15e71037e84010648dbdd1185c8b5c5354aa7616e3da9aebbae17d6dc",

```

yXGhAvWrMtHKZ6ULFJ5hi9rinHXJn1XEof

перевіримо баланс

```
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass getbalance
500.00000000

dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass createwallet "receiver"
{
  "name": "receiver",
  "warning": ""
}
```

Стандартна транзакція та аналіз слідів деанонізації

Для демонстрації прозорості стандартних транзакцій Dash створено другий гаманець і виконано переказ 10 DASH.

```

A ~
ADDR2=$(dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=receiver getnewaddress)

A ~
echo $ADDR2
yQq9vvdWNWdc26rJjZDooaScJoVTksxp

A ~
TXID=$(dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet sendtoaddress $ADDR2 10)

A ~
echo $TXID
61959a477f8d8f53fe15d74df19ee14c1f43fe18b19d2d6f6d7d6308d69abff1

A ~
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet generatetoaddress 1 $(dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet getnewaddress)

[
  "33f03d04d2e3870d8cc95742c974579dcdd77e09ee850bd6f1f141fba6094251"
]

```

```

A ~
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass getrawtransaction $TXID 1

{
  "txid": "61959a477f8d8f53fe15d74df19ee14c1f43fe18b19d2d6f6d7d6308d69abff1",
  "version": 2,
  "type": 0,
  "size": 225,
  "locktime": 102,
  "vin": [
    {
      "txid": "7cd4d567aaf53b8e1d0f2019eeafef049405830d2d7a11793238dc02e93621f5",
      "vout": 0,
      "scriptSig": {
        "asm": "30440220633cca3a16ee249889d3a91f79189254a8c97e46120de4f540e33de35aaf03e022047809e7df18d1430329cbfff03f6e68e085581603c17d7ffea57cb344113db8[ALL] 02ba428b7db1f98aa5e870aad87d625661c5029f8d627d576030f778d690fa6178",
        "hex": "4730440220633cca3a16ee249889d3a91f79189254a8c97e46120de4f540e33de35aaf03e022047809e7df18d1430329cbfff03f6e68e085581603c17d7ffea57cb344113db8012102ba428b7db1f98aa5e870aad87d625661c5029f8d627d576030f778d690fa6178"
      },
      "sequence": 4294967294
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "value": 10.00000000,
      "valueSat": 1000000000,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_DUP OP_HASH160 317edbec045aaecfee8f743a67d9ff72654cbb8b OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
        "desc": "addr(yQq9vvdWNWdc26rJjZDooaScJoVTksxp)#vvudq5un",
        "hex": "76a914317edbec045aaecfee8f743a67d9ff72654cbb8b88ac",
        "address": "yQq9vvdWNWdc26rJjZDooaScJoVTksxp",
        "type": "pubkeyhash"
      }
    },
    {
      "value": 489.99999775,
      "valueSat": 48999999775,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "OP_DUP OP_HASH160 bd6875281bbd0be41ab1e6aad110bc98e2e53887 OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
        "desc": "addr(ydawnJYYfcfJSQWhvfDEPZWijAgwn6aPSB)#hzayy388",
        "hex": "76a914bd6875281bbd0be41ab1e6aad110bc98e2e5388788ac",
        "address": "ydawnJYYfcfJSQWhvfDEPZWijAgwn6aPSB",
        "type": "pubkeyhash"
      }
    }
  ]
}

```

Отримана транзакція містить вичерпну інформацію для деанонімізації. Поле `vin[0].txid` вказує на попередній UTXO - відстежуючи ланцюжок вхідних посилань, можна простежити походження коштів аж до `coinbase`-транзакції. Поле `vout[0]` містить адресу отримувача `yQq9vvdWNWdc26rJjZDooaScJoVTksxp` і точну суму 10 DASH у відкритому вигляді. Поле `vout[1]` - адреса здачі `ydawnJYYfcfJSQWhvfDEPZWijAgwn6aPSB` з сумою 489.99 DASH - дозволяє кластеризувати гаманець відправника, оскільки адреса здачі належить тому ж гаманцю що і вхідні кошти.

Таким чином, будь-який спостерігач блокчейну може встановити хто відправив, кому, скільки і звідки прийшли кошти. Жодного захисту без PrivateSend немає.

coinjoin simulation

Для імітації CoinJoin підготовлено по одному UTXO від кожного гаманця - це відтворює ситуацію де два незалежних учасники вносять кошти в спільну транзакцію.

```
gratigo@archlinux < 18:19:49
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet getnewaddress
gratigo@archlinux < 18:21:46
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=receiver getnewaddress
gratigo@archlinux < 18:21:49
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet getnewaddress
gratigo@archlinux < 18:21:52
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=receiver getnewaddress
gratigo@archlinux < 18:21:55
echo "A: $ADDR_A\nB: $ADDR_B\nOUT1: $ADDR_OUT1\nOUT2: $ADDR_OUT2"
A: yT38pBt9PwV9Wkf2dYnKHcezwJNEP2s8QT
B: yfW8RDkbCpaQ5DZXpyRuAD5C7ZNezWPxg
OUT1: ycBzDY2vieWqY1fhrKycDevrmFvVcmCkUJ
OUT2: yT6scUM1XV6NETs5MNaqKhXooGfHmt5YDY
gratigo@archlinux < 18:22:28
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet sendtoaddress $ADDR_A 5
cf252263d40d2127e5b7cfc48f092e50c09d1ebf3c64c3aa029d51341414c1a3
gratigo@archlinux < 18:22:48
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet sendtoaddress $ADDR_B 5
79ebdb627532d56953115b7a213a92d9e6c019faacd14a3e19003c704809130b
gratigo@archlinux < 18:22:53
dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet generatetoaddress 1 $(dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet getnewaddress)
[
  "11112d962f27c2c65ba92d0151bd40ff690f85f14a51b0a73ea0c2f8431a806b"
]
```

У виводі listunspent звертає на себе увагу поле coinjoin_rounds: -2 у кожного UTXO. Це значення виставляє сам Dash Core: -2 означає що UTXO походить з coinbase або ніколи не проходив через PrivateSend. Аналітичні системи використовують це поле як прямий маркер незмішаних коштів. UTXO з coinjoin_rounds >= 4 вважаються достатньо анонімізованими за рекомендаціями Dash Core.

```
$ dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet listunspent

[
  {
    "txid":
    "4d7864395511ac668df0ee88ab06a701ec5a4417587b8bf300b583f64acb84ac",
    "vout": 0,
    "address": "ySdL27sxj2bkeEmEFHCC3eM5U517NyN32Q",
    "label": "",
    "scriptPubKey": "76a91445328a9b191fd46efe06b3a2d235c6a640bc4e2888ac",
    "amount": 500.00000000,
    "confirmations": 102,
    "spendable": true,
    "solvable": true,
    "desc":
    "pkh([f44ccb4e/44'/1'/0'/0/1]02ba428b7db1f98aa5e870aad87d625661c5029f8d627d576030f7778d690fa6178)#n7wqtx4y",
    "safe": true,
    "coinjoin_rounds": -2
  },
]
```

```
{
  "txid":
"79ebd6b27532d56953115b7a213a92d9e6c019faacd14a3e19003c704809130b",
  "vout": 1,
  "address": "yed83F7KCiKtvcbTQwhuHDATXwCV2Avarf",
  "scriptPubKey": "76a914c8ca0cc7e983e110830087ab7b35a6b201efca3388ac",
  "amount": 494.99999775,
  "confirmations": 1,
  "spendable": true,
  "solvable": true,
  "desc":
"pkh([f44ccb4e/44'/1'/0'/1/2]02b4d666c83b2496cf7269a00b6b8fb78f7a8f11a2171af2a
f21b048eed85d1778)#dkssvflr",
  "safe": true,
  "coinjoin_rounds": -2
},
{
  "txid":
"cf252263d40d2127e5b7cfc48f092e50c09d1ebf3c64c3aa029d51341414c1a3",
  "vout": 0,
  "address": "yT38pBt9PwV9Wkf2dYNkHCezwJNEP2s8QT",
  "label": "",
  "scriptPubKey": "76a91449b32ba3385f7975064620504e542f31a6a2e1a788ac",
  "amount": 5.00000000,
  "confirmations": 1,
  "spendable": true,
  "solvable": true,
  "desc":
"pkh([f44ccb4e/44'/1'/0'/0/4]03c662de8d5dad6e7bc5a3bd70183478538476ed32520ee32
118e1917dd4243d87)#nfa022m8",
  "safe": true,
  "coinjoin_rounds": -2
},
{
  "txid":
"cf252263d40d2127e5b7cfc48f092e50c09d1ebf3c64c3aa029d51341414c1a3",
  "vout": 1,
  "address": "ygFSMzCypWYjVpq7zPtnHRT4zB5v54EQMK",
  "scriptPubKey": "76a914daa0721ba2cbc656ec9c07e849ec0a114602968088ac",
  "amount": 484.99999550,
  "confirmations": 1,
  "spendable": true,
  "solvable": true,
  "desc":
"pkh([f44ccb4e/44'/1'/0'/1/1]025594475a1e5edd81e2aa3d2d4a07042bc9e96a52bd19d35
7adc1ac25a2362421)#le8w6ywu",
```

```

    "safe": true,
    "coinjoin_rounds": -2
  },
  {
    "txid":
"814e432e8391ec8dfe8a54c0612815ca26362577dee77b6c92aa45183261b66d",
    "vout": 0,
    "address": "ySdL27sxj2bkeEmEFHCC3eM5U517NyN32Q",
    "label": "",
    "scriptPubKey": "76a91445328a9b191fd46efe06b3a2d235c6a640bc4e2888ac",
    "amount": 500.00000000,
    "confirmations": 101,
    "spendable": true,
    "solvable": true,
    "desc":
"pkh([f44ccb4e/44'/1'/0'/0/1]02ba428b7db1f98aa5e870aad87d625661c5029f8d627d576
030f778d690fa6178)#n7wqtx4y",
    "safe": true,
    "coinjoin_rounds": -2
  }
]

```

```

$ dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -
rpcwallet=receiver listunspent

```

```

[
  {
    "txid":
"61959a477f8d8f53fe15d74df19ee14c1f43fe18b19d2d6f6d7d6308d69abff1",
    "vout": 0,
    "address": "yQq9vvdWNWdc26rdnJjZDooaScJoVTksxp",
    "label": "",
    "scriptPubKey": "76a914317edbec045aaecfee8f743a67d9ff72654cbb8b88ac",
    "amount": 10.00000000,
    "confirmations": 2,
    "spendable": true,
    "solvable": true,
    "desc":
"pkh([9c88350b/44'/1'/0'/0/2]031f86390fc03a86c9262b4d3e20643276cc983113bbc9435
746b76b2ed5728aa1)#fvyhm7y5",
    "safe": true,
    "coinjoin_rounds": -2
  },
  {
    "txid":

```



```

"79ebd6b27532d56953115b7a213a92d9e6c019faacd14a3e19003c704809130b",
  "vout": 0,
  "address": "yfW8RDkbCpaQ5DZXYpyRuAD5C7ZNezWPxg",
  "label": "",
  "scriptPubKey": "76a914d26f948cb7e411454d771d17bb677c245ec8897d88ac",
  "amount": 5.00000000,
  "confirmations": 1,
  "spendable": true,
  "solvable": true,
  "desc":
"pkh([9c88350b/44'/1'/0'/0/3]038b9d469d14064c9073258eea720430b918e0316f77bcb9c
b09c970406565b3c8)#nwłzwłx2",
  "safe": true,
  "coinjoin_rounds": -2
}
]

```

```

└─$ UTXO_A_TXID="cf252263d40d2127e5b7cfc48f092e50c09d1ebf3c64c3aa029d51341414c1a3"
└─$ UTXO_B_TXID="79ebd6b27532d56953115b7a213a92d9e6c019faacd14a3e19003c704809130b"
└─$ UTXO_A_VOUT=0;UTXO_B_VOUT=0
└─$ RAW=$(dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass createrawtransaction \
  "${{"txid": "${UTXO_A_TXID}", "vout": "${UTXO_A_VOUT}"}, {"txid": "${UTXO_B_TXID}", "vout": "${UTXO_B_VOUT}"}}" \
  "${{"$ADDR_OUT1": "4.999", "$ADDR_OUT2": "4.999"}}")
└─$ echo "RAW: $RAW"
RAW: 0200000002a3c1141434519d02aac3643cbf1e9dc0502e098fc4cb7e527210dd4632225cf0000000000fffff0b130948703c00193e4ad1acfa19c0e6d9923a217a5b115369d53275b2d6eb790000000000fffff026dec1
d000000001976a914ae18de8f39073b88383ad7b57977b2a24558a53488ac60dec1d000000001976a9144a6824f1be851f370173a4ff85d1a5ff232169fb88ac00000000
└─$ SIGNED1=$(dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet signrawtransactionwithwallet $RAW)
└─$ HEX1=$(echo $SIGNED1 | python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['hex'])")
└─$ SIGNED2=$(dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=receiver signrawtransactionwithwallet $HEX1)
└─$ HEX2=$(echo $SIGNED2 | python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['hex'])")

```

```

└─$ COINJOIN_TXID=$(dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass sendrawtransaction $HEX2)
└─$ echo "CoinJoin TXID: $COINJOIN_TXID"
CoinJoin TXID: 2e1545ae2e1f412d36e640e7f61cf2a68d365603d654c2f193addce1687a0662
└─$ dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet generatetoaddress 1 $(dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass -rpcwallet=mywallet getnewa
ddress)
[
  "1a4294ba462ef071af5d02f4fa01b7fa1bdfbf20cbf196a6d10b1fc1844334a"
]
└─$ dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass getrawtransaction $COINJOIN_TXID 1
{
  "txid": "2e1545ae2e1f412d36e640e7f61cf2a68d365603d654c2f193addce1687a0662",
  "version": 2,
  "type": 0,
  "size": 372,
  "locktime": 0,
  "vin": [
    {
      "txid": "cf252263d40d2127e5b7cfc48f092e50c09d1ebf3c64c3aa029d51341414c1a3",
      "vout": 0,
      "scriptSig": {
        "asm": "304502203203292c4f2f3f6e022d4ff1e269d4f721040a0263c692f569c32a00b7e8d05c0022052b3063055bb9c70f518c307b7d6211832ff259c3b720728972f555f72eb01bf1a11_03c662de8d5dd67b5c53bd70

```

```

$ dash-cli -regtest -rpcuser=dashuser -rpcpassword=dashpass getrawtransaction
$COINJOIN_TXID 1
{

```

```
"txid": "2e1545ae2e1f412d36e640e7f61cf2a68d365603d654c2f193addce1687a0662",
"version": 2,
"type": 0,
"size": 372,
"locktime": 0,
"vin": [
  {
    "txid":
"cf252263d40d2127e5b7cfc48f092e50c09d1ebf3c64c3aa029d51341414c1a3",
    "vout": 0,
    "scriptSig": {
      "asm":
"3044022043043793cdf24f3fe022dff1e269dafc71940a0263cf92569c32e09b248d05c902205
2b3963955bb9a70f518e307be7d6711843ff269eab7707a897a5a5af47eb91b[ALL]
03c662de8d5dad6e7bc5a3bd70183478538476ed32520ee32118e1917dd4243d87",
      "hex":
"473044022043043793cdf24f3fe022dff1e269dafc71940a0263cf92569c32e09b248d05c9022
052b3963955bb9a70f518e307be7d6711843ff269eab7707a897a5a5af47eb91b012103c662de8
d5dad6e7bc5a3bd70183478538476ed32520ee32118e1917dd4243d87"
    },
    "sequence": 4294967295
  },
  {
    "txid":
"79ebd6b27532d56953115b7a213a92d9e6c019faacd14a3e19003c704809130b",
    "vout": 0,
    "scriptSig": {
      "asm":
"304402200f8ccab08184abd77e132473ff0f3f6214df21e3bceae80e64865773c7afc0a602205
1e7b6839401d8630d018373eeab6c444ff6bb900abe7bb5b6151ca0ef653915[ALL]
038b9d469d14064c9073258eea720430b918e0316f77bcb9cb09c970406565b3c8",
      "hex":
"47304402200f8ccab08184abd77e132473ff0f3f6214df21e3bceae80e64865773c7afc0a6022
051e7b6839401d8630d018373eeab6c444ff6bb900abe7bb5b6151ca0ef6539150121038b9d469
d14064c9073258eea720430b918e0316f77bcb9cb09c970406565b3c8"
    },
    "sequence": 4294967295
  }
],
"vout": [
  {
    "value": 4.99900000,
    "valueSat": 499900000,
    "n": 0,
    "scriptPubKey": {
      "asm": "OP_DUP OP_HASH160 ae18de8f39073b88383ad7b57977b2a24558a534
```

```

OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
    "desc": "addr(ycBzDY2vieWqY1fhRKycDevrmFvVcmCkUJ)#ckst7ay0",
    "hex": "76a914ae18de8f39073b88383ad7b57977b2a24558a53488ac",
    "address": "ycBzDY2vieWqY1fhRKycDevrmFvVcmCkUJ",
    "type": "pubkeyhash"
  }
},
{
  "value": 4.99900000,
  "valueSat": 499900000,
  "n": 1,
  "scriptPubKey": {
    "asm": "OP_DUP OP_HASH160 4a6824f1be851f370173a4ff85d1a5ff232169fb
OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
    "desc": "addr(yT6scUM1XV6NETs5MNaqKhXooGThMt5YDY)#366anqfc",
    "hex": "76a9144a6824f1be851f370173a4ff85d1a5ff232169fb88ac",
    "address": "yT6scUM1XV6NETs5MNaqKhXooGThMt5YDY",
    "type": "pubkeyhash"
  }
}
],
"hex":
"0200000002a3c1141434519d02aac3643cbf1e9dc0502e098fc4cfb7e527210dd4632225cf000
000006a473044022043043793cdf24f3fe022dff1e269dafc71940a0263cf92569c32e09b248d0
5c9022052b3963955bb9a70f518e307be7d6711843ff269eab7707a897a5a5af47eb91b012103c
662de8d5dad6e7bc5a3bd70183478538476ed32520ee32118e1917dd4243d87fffffffff0b13094
8703c00193e4ad1acfa19c0e6d9923a217a5b115369d53275b2d6eb79000000006a47304402200
f8ccab08184abd77e132473ff0f3f6214df21e3bceae80e64865773c7afc0a6022051e7b683940
1d8630d018373eeab6c444ff6bb900abe7bb5b6151ca0ef6539150121038b9d469d14064c90732
58eea720430b918e0316f77bcb9cb09c970406565b3c8fffffffff0260decbb1d000000001976a91
4ae18de8f39073b88383ad7b57977b2a24558a53488ac60decbb1d000000001976a9144a6824f1b
e851f370173a4ff85d1a5ff232169fb88ac00000000",
  "blockhash":
  "1a4294ba462ef071af5d02f4fa01b7fa1bddbfff20cbf196a6d10b1fc1844334a",
  "height": 105,
  "confirmations": 1,
  "time": 1780241151,
  "blocktime": 1780241151,
  "instantlock": false,
  "instantlock_internal": false,
  "chainlock": false
}

```

Результатом є транзакція 2e1545ae... з такою структурою:

Обидва виходи мають ідентичну суму 4.999 DASH. 3 точки зору зовнішнього спостерігача

неможливо визначити: який з двох власників входів є власником якого з двох виходів. Ймовірність правильно вгадати - 50%, що і є метою CoinJoin.

Поле size: 372 байти є характерним для двовхідного CoinJoin і помітно відрізняється від розміру стандартної транзакції (225 байт у попередньому прикладі). Аналітичні системи використовують цю ознаку для автоматичного маркування підозрілих транзакцій ще до спроби відстеження.

Смарт-контракти

Середовище розробки

Для розгортання та тестування смарт-контрактів використано Hardhat v3.7.0 - локальне середовище розробки для Ethereum. Hardhat запускає вбудовану EVM-ноду з 20 тестовими акаунтами по 10000 ETH кожен, що дозволяє тестувати контракти без витрат реального газу.

```
[1] 728336
Started HTTP and WebSocket JSON-RPC server at http://127.0.0.1:8545/

Accounts
=====

WARNING: Funds sent on live network to accounts with publicly known private keys WILL BE LOST.

Account #0: 0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff9b2266 (10000 ETH)
Private Key: 0xac0974bec39a17e36ba4a6b4d238ff944bacb478cbed5efcae784d7bf4f2ff80

Account #1: 0x70997970c51812dc3a010c7d01b50e0d17dc79c8 (10000 ETH)
Private Key: 0x59c6995e998f97a5a0044966f0945389dc9e86dae88c7a8412f4603b6b78690d

Account #2: 0x3c44cdddb6a900fa2b585dd299e03d12fa4293bc (10000 ETH)
Private Key: 0x5de4111afa1a4b94908f83103eb1f1706367c2e68ca870fc3fb9a804cdab365a

Account #3: 0x90f79bf6eb2c4f870365e785982e1f101e93b906 (10000 ETH)
Private Key: 0x7c852118294e51e653712a81e05800f419141751be58f605c371e15141b007a6

Account #4: 0x15d34aaf54267db7d7c367839aaf71a00a2c6a65 (10000 ETH)
Private Key: 0x47e179ec197488593b187f80a00eb0da91f1b9d0b13f8733639f19c30a34926a

Account #5: 0x9965507d1a55bcc2695c58ba16fb37d819b0a4dc (10000 ETH)
Private Key: 0x8b3a350cf5c34c9194ca85829a2df0ec3153be0318b5e2d3348e872092edffba

Account #6: 0x976ea74026e726554db657fa54763abd0c3a0aa9 (10000 ETH)
Private Key: 0x92db14e403b83dfe3df233f83dfa3a0d7096f21ca9b0d6d6b8d88b2b4ec1564e

Account #7: 0x14dc79964da2c08b23698b3d3cc7ca32193d9955 (10000 ETH)
Private Key: 0x4bbbf85ce3377467afe5d46f804f221813b2bb87f24d81f60f1fcdbf7cbf4356

Account #8: 0x23618e81e3f5cdf7f54c3d65f7fbc0abf5b21e8f (10000 ETH)
Private Key: 0xdbda1821b80551c9d65939329250298aa3472ba22f6ea921c0cf5d620ea67b97

Account #9: 0xa0ee7a142d267c1f36714e4a8f75612f20a79720 (10000 ETH)
Private Key: 0x2a871d0798f97d79848a013d4936a73bf4cc922c825d33c1cf7073dff6d409c6

Account #10: 0xbcd4042de499d14e55001ccbb24a551f3b954096 (10000 ETH)
Private Key: 0xf214f2b2cd398c806f84e317254e0f0b801d0643303237d97a22a48e01628897

Account #11: 0x71be63f3384f5fb98995898a86b02fb2426c5788 (10000 ETH)
Private Key: 0x701b615bbdfb9de65240bc28bd21bbc0d996645a3dd57e7b12bc2bdf6f192c82
```

Існуючий смарт-контракт: SimpleAuction

Контракт SimpleAuction взято з офіційної документації Solidity

(<https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.26/solidity-by-example.html#simple-open-auction>). Це

аукціон з відкритими ставками: учасники роблять ставки, переможець забирає лот, решта отримують кошти назад через `withdraw()`.

```
npx hardhat compile
node scripts/deploy.mjs
```

```
node scripts/deploy.mjs
eth_chainId
eth_accounts (4)
eth_blockNumber
eth_estimateGas
eth_getBlockByNumber
eth_feeHistory
eth_maxPriorityFeePerGas
eth_sendTransaction
  Contract deployment: SimpleAuction
  Contract address:    0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  Transaction:
0x4414b959279a154e971ff2b8ab03d6795938e7338f00d3bb5de6f0176949a09d
  From:                0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266
  Value:                0 ETH
  Gas used:            513879 of 513879
  Block #1:
0x22820252e79922cbd8ad9d5f89b6317f7852df3fa5d88e0b03f242e027c1567c

eth_chainId
eth_getTransactionByHash
eth_chainId
eth_getTransactionReceipt
SimpleAuction: 0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3
eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction
  Contract call:       SimpleAuction#bid
  Transaction:
0xd61cb15341f19746e7f87dd39913b99bdd74758dc5f90d50412bbfd08b35831f
  From:                0x70997970c51812dc3a010c7d01b50e0d17dc79c8
  To:                  0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
  Value:                1. ETH
  Gas used:            69323 of 69323
  Block #2:
0x6dc734b5612da77624cbf66305612b118485d0d82307b2fc4ab51053fbdae466
```

eth_chainId
eth_getTransactionByHash
eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction
Contract call: SimpleAuction#bid
Transaction:
0x24567e12f3adaa44a2b40e177e88d0f5761df83d7c1a916905802a201f18a4fb
From: 0x3c44cdddb6a900fa2b585dd299e03d12fa4293bc
To: 0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3
Value: 2. ETH
Gas used: 57757 of 57757
Block #3:
0x20743136e3bdfa33c9d29aa4c417ca40ab712ce633ec1fd13aaf3afa60dba7ef

eth_chainId
eth_getTransactionByHash
eth_chainId
eth_call
Contract call: SimpleAuction#highestBid
From: 0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266
To: 0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3

highest bid: 2.0 ETH

eth_chainId
eth_call
Contract call: SimpleAuction#highestBidder
From: 0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266
To: 0x5fbdb2315678afecb367f032d93f642f64180aa3

highest bidder: 0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC

eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction
Contract deployment: Crowdfunding
Contract address: 0xe7f1725e7734ce288f8367e1bb143e90bb3f0512
Transaction:
0xc3463942f817c8dfffb0c251beee293dfa4660ef932d835918c08658c1cf26952
From: 0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266
Value: 0 ETH
Gas used: 737192 of 737192
Block #4:
0xc2d852b42f69b957b8b7e420543e97f63afe7997a7aec6cf60cb29df800da0ae

eth_chainId

```
eth_getTransactionByHash
eth_chainId
eth_getTransactionReceipt
```

Контракт розгорнуто за адресою 0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3. Перша ставка 1 ETH від bidder1 прийнята, друга ставка 2 ETH від bidder2 стала переможною - highestBidder оновлено, попередня ставка записана до pendingReturns для повернення. Crowdfunding зібрав ціль 5 ETH від двох учасників по 2 і 3 ETH.

Оптимізація газу

Оригінальний контракт SimpleAuction використовує require з рядками помилок - кожен рядок зберігається у байткод і збільшує розмір контракту. Також змінна highestBid оголошена як uint256 (32 байти), хоча реальні суми ставок значно менші.

Оптимізації в SimpleAuctionOptimized.sol:

custom errors замість require з рядками - помилки зберігаються як 4-байтові селектори замість цілих рядків, що зменшує розмір байткоду і вартість виклику. uint96 для highestBid замість uint256 - дозволяє Solidity упакувати highestBidder (20 байт) і highestBid (12 байт) в один 32-байтовий слот пам'яті замість двох, що зменшує кількість операцій SSTORE .

```
node scripts/compare.mjs
```

```
node scripts/compare.mjs
eth_accounts
eth_chainId
eth_accounts (2)
eth_blockNumber
eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction
  Contract deployment: SimpleAuction
  Contract address:    0x9fe46736679d2d9a65f0992f2272de9f3c7fa6e0
  Transaction:
0xeeef32000965b2b96f017f2fbd878337ea17cf32f1970c642a3d49afd57163b8
  From:                0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff9b92266
  Value:               0 ETH
  Gas used:            513879 of 513879
  Block #7:
0x5b01df255c8ddc24ffd0618a2a79b2d939e630281b725d688379bd2b9f7072b8

eth_chainId
eth_getTransactionByHash
eth_chainId
```

```
eth_getTransactionReceipt
eth_chainId
original deploy gas: 513879
eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction
  Contract call:      SimpleAuction#bid
  Transaction:
0x68aa57e0d330e16703745c31a8fca1b5a9ada3ac4a405cdb9e74a7e242265b82
  From:              0x70997970c51812dc3a010c7d01b50e0d17dc79c8
  To:                0x9fe46736679d2d9a65f0992f2272de9f3c7fa6e0
  Value:             1. ETH
  Gas used:          69323 of 69323
  Block #8:
0xfd08ebec35b9bd8501e5ad5a523429261d52ed23ce15c4a35b05bd0f0c0e06d4
```

```
eth_chainId
eth_getTransactionByHash
eth_chainId
eth_getTransactionReceipt
original bid 1 gas: 69323
eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction
  Contract call:      SimpleAuction#bid
  Transaction:
0x0eaf7e42fd378b99e7b8fa849efcfafbe827f9f4ea0bfc28e4948a236778d85f
  From:              0x3c44cdddb6a900fa2b585dd299e03d12fa4293bc
  To:                0x9fe46736679d2d9a65f0992f2272de9f3c7fa6e0
  Value:             2. ETH
  Gas used:          57757 of 57757
  Block #9:
0x276300c987a1ed84d3cedbe4ae82119d0e3f4ed8c01e882f7cc78c91d38d12a3
```

```
eth_chainId
eth_getTransactionByHash
eth_chainId
eth_getTransactionReceipt
original bid 2 gas: 57757
eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction
  Contract deployment: SimpleAuctionOptimized
  Contract address:   0xcf7ed3acca5a467e9e704c703e8d87f634fb0fc9
  Transaction:
0x4a94aaca604c3dd7e89f59dd6e4f5e2e69ba5b5c2d53a64dd2841615d754a3cf
```


From: 0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cffffb92266
Value: 0 ETH
Gas used: 636925 of 636925
Block #10:

0x77d732ff9ba789371fee1c077bd4175bfda977afae4adcac7046cb32e4504df9

eth_chainId
eth_getTransactionByHash
eth_chainId
eth_getTransactionReceipt
eth_chainId
optimized deploy gas: 636925
eth_blockNumber
eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction

Contract call: SimpleAuctionOptimized#bid

Transaction:

0xf69683294e689e9cbc6dd58a4d2ad3a9b0adcc133d62a7fd9b64acba23699243

From: 0x70997970c51812dc3a010c7d01b50e0d17dc79c8
To: 0xcf7ed3acca5a467e9e704c703e8d87f634fb0fc9
Value: 1. ETH
Gas used: 45728 of 46442
Block #11:

0x05970dd1122ff60f0e65aefaea41db2ad1b94d05b3ba9c1c427623ad059c255a

eth_chainId
eth_getTransactionByHash
eth_chainId
eth_getTransactionReceipt
optimized bid 1 gas: 45728
eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction

Contract call: SimpleAuctionOptimized#bid

Transaction:

0x360adcfabab04b32e2ae872fd6efc604c3fbbaadad1b52b58be76f408e68b143

From: 0x3c44cdddb6a900fa2b585dd299e03d12fa4293bc
To: 0xcf7ed3acca5a467e9e704c703e8d87f634fb0fc9
Value: 2. ETH
Gas used: 51352 of 52154
Block #12:

0x5fe37a000270cb2a64d1efc6490ec57544e32a3ccaa287424289259c226d5912

eth_chainId
eth_getTransactionByHash

```
eth_chainId
eth_getTransactionReceipt
optimized bid 2 gas: 51352
```

Операція	Оригінал (gas)	Оптимізований (gas)	Економія
Deploy	513 879	636 925	-123 046 (більше через immutable)
bid() перший	69 323	45 728	+23 595 (34%)
bid() другий	57 757	51 352	+6 405 (11%)

Deploy оптимізованого контракту більший - immutable змінні збільшують розмір байткоду при деплої, але зменшують вартість кожного виклику функцій. При великій кількості транзакцій економія на викликах перекидає вищу вартість деплою. Найбільша економія на `bid()` - 34% завдяки пакуванню змінних у один слот пам'яті.

Власний смарт-контракт: Crowdfunding

Розроблено власний контракт краудфандингу. власник встановлює ціль збору і дедлайн, учасники надсилають ETH через `contribute()`, якщо ціль досягнута - власник забирає кошти через `withdraw()` якщо ні і дедлайн минув - учасники повертають кошти через `refund()`.

```
contract Crowdfunding {
    address public immutable owner;
    uint public immutable goal;
    uint public immutable deadline;

    mapping(address => uint) public contributions;
    uint public totalRaised;
    bool public withdrawn;

    event Contributed(address contributor, uint amount);
    event GoalReached(uint total);
    event Refunded(address contributor, uint amount);

    constructor(uint _goal, uint _durationDays) {
        owner = msg.sender;
        goal = _goal;
        deadline = block.timestamp + _durationDays * 1 days;
    }
}
```

```

function contribute() external payable {
    require(block.timestamp <= deadline, "Deadline passed");
    contributions[msg.sender] += msg.value;
    totalRaised += msg.value;
    emit Contributed(msg.sender, msg.value);
    if (totalRaised >= goal) emit GoalReached(totalRaised);
}

function withdraw() external {
    require(msg.sender == owner, "Not owner");
    require(totalRaised >= goal, "Goal not reached");
    require(!withdrawn, "Already withdrawn");
    withdrawn = true;
    payable(owner).transfer(totalRaised);
}

function refund() external {
    require(block.timestamp > deadline, "Deadline not passed");
    require(totalRaised < goal, "Goal was reached");
    uint amount = contributions[msg.sender];
    require(amount > 0, "Nothing to refund");
    contributions[msg.sender] = 0;
    payable(msg.sender).transfer(amount);
    emit Refunded(msg.sender, amount);
}
}

```

Контракт розгорнуто за адресою 0xe7f1725E7734CE288F8367e1Bb143E90bb3F0512. Два учасники внесли 2 і 3 ETH, ціль 5 ETH досягнута (goal reached: true), що активує право власника викликати withdraw()).

```

Crowdfunding: 0xe7f1725E7734CE288F8367e1Bb143E90bb3F0512
eth_blockNumber
eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction
  Contract call:      Crowdfunding#contribute
  Transaction:
0x6bbd2ce1b0283820f49a8040d23bef6ebde78e88828994174a649ef53ed6a507
  From:                0x3c44cdddb6a900fa2b585dd299e03d12fa4293bc
  To:                  0xe7f1725e7734ce288f8367e1bb143e90bb3f0512
  Value:                2. ETH
  Gas used:             67717 of 67717
  Block #5:
0x7f36936c49d35c47c05a187d7ab95f1580e9345be2cb999efc3519d785a07a96

```

```
eth_chainId
eth_getTransactionByHash
eth_estimateGas
eth_feeHistory
eth_sendTransaction
  Contract call:      Crowdfunding#contribute
  Transaction:
0x7d45f8b9be4292b58c21f953763d31a2cb64f52eafc0ce447c358a5f33dbd2ba
  From:              0x90f79bf6eb2c4f870365e785982e1f101e93b906
  To:                0xe7f1725e7734ce288f8367e1bb143e90bb3f0512
  Value:             3. ETH
  Gas used:          51899 of 51899
  Block #6:
0x8744d2fcf749db4c77768a8bb0c80253e47a7b5ff07b2be2086af8e743e0da3a

eth_chainId
eth_getTransactionByHash
eth_chainId
eth_call
  Contract call:      Crowdfunding#totalRaised
  From:              0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266
  To:                0xe7f1725e7734ce288f8367e1bb143e90bb3f0512

totalRaised: 5.0 ETH
eth_chainId
eth_call
  Contract call:      Crowdfunding#totalRaised
  From:              0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266
  To:                0xe7f1725e7734ce288f8367e1bb143e90bb3f0512

eth_chainId
eth_call
  Contract call:      Crowdfunding#goal
  From:              0xf39fd6e51aad88f6f4ce6ab8827279cfff92266
  To:                0xe7f1725e7734ce288f8367e1bb143e90bb3f0512

goal reached: true
```

Загальні висновки

У роботі досліджено анонімну криптовалюту Dash та розгорнуто смарт-контракти на локальній EVM-мережі. Dash демонструє що опціональна анонімність суттєво слабша за вбудовану - без PrivateSend транзакції повністю прозорі, а сам CoinJoin залишає помітні

сліді у блокчейні. Смарт-контракти Ethereum дозволяють реалізовувати довільну бізнес-логіку без посередників, але вартість виконання (газ) вимагає уважної оптимізації коду вже на етапі розробки.